

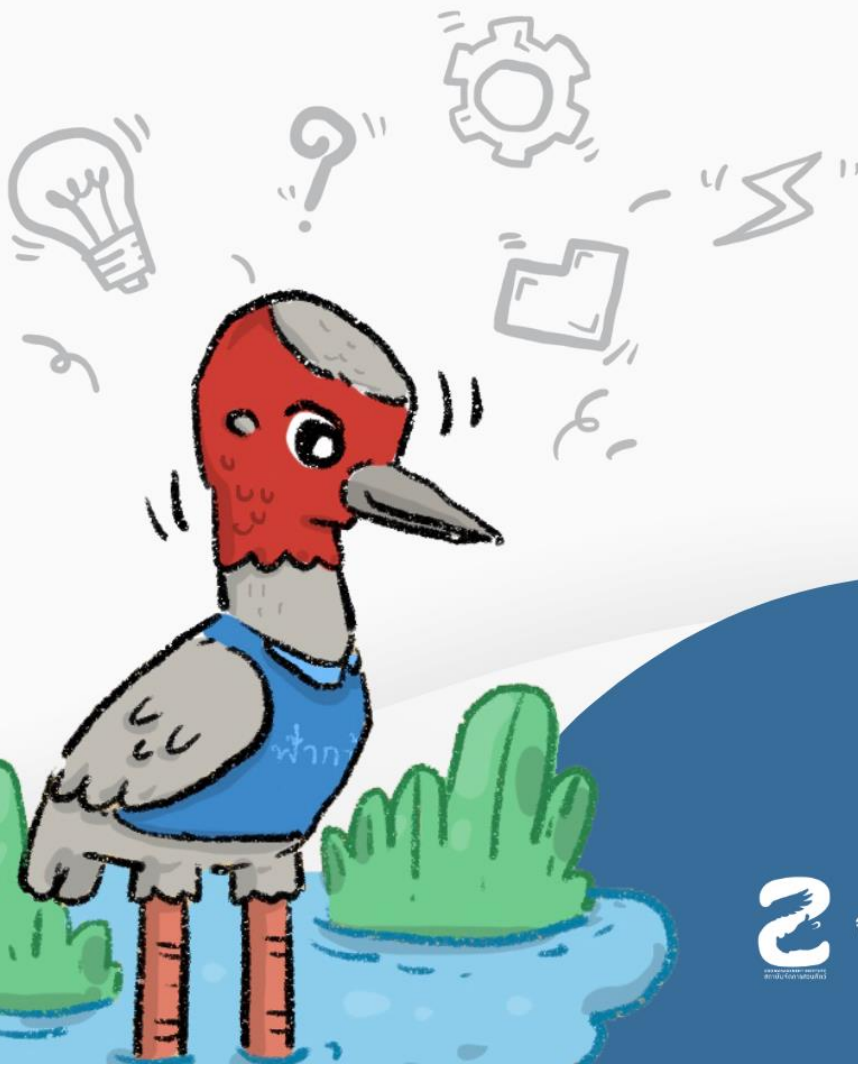
รายงานแนวคิดไอเดียและโครงการนวัตกรรม (Innovation Portfolio)





องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
THE ZOOLOGICAL PARK ORGANIZATION OF THAILAND

รายงานแนวคิดไอเดียและโครงการนวัตกรรม (Innovation Portfolio)



จัดทำโดย สถาบันจัดการสวนสัตว์



คำนำ

รายงานแนวคิดไอเดียและโครงการนวัตกรรม (Innovation Portfolio) เป็นรายงานที่รวบรวมโครงการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2563 – 2567 แล้วนำมาวิเคราะห์จัดทำเป็นพอร์ตโฟลิโอนวัตกรรม (Innovation Portfolio) เพื่อสะท้อนให้เห็นกระบวนการและการทำงาน ตลอดจนผลลัพธ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ออส.)

มิถุนายน 2568



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาพ	ง
บทที่ 1 การพัฒนานวัตกรรม หลักการ และแนวคิด	1
Growth Driver Model (โมเดลขับเคลื่อนการเติบโต)	1
ทฤษฎี Diffusion of Innovations Theory	3
การบ่มเพาะนวัตกรรม (Incubation)	5
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และ Lean Start up	8
Stage-Gate Innovation	9
ความเชื่อมโยงของการพัฒนานวัตกรรมกับระบบนวัตกรรมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	12
บทที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและผลการพัฒนานวัตกรรม	17
บทที่ 3 พอร์ตโฟลิโอนวัตกรรม (Innovation Portfolio)	29
การจัดการพอร์ตโฟลิโอวัตกรรม (Organize Innovation Portfolio)	29
1. หลักการการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอวัตกรรม (Innovation Portfolio Management)	30
2. ประโยชน์จากการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอนวัตกรรม (Innovation Portfolio Management)	30
การประเมินโครงการนวัตกรรมที่มีอยู่ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	31



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1	สรุปจำนวนไอเดียและนวัตกรรม ปี 2563 - 2567 17
2	แผนการพัฒนานวัตกรรม (Stage-Gate Innovation) 18
3	การประเมินโครงการนวัตกรรมที่มีอยู่ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 31



สารบัญญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	The diffusion of innovations according to Rogers	4
2	Incubation of Innovation Funnel	5
3	ส่วนผสมของการคิดเชิงออกแบบ	8
4	ความสัมพันธ์ระหว่าง Design Thinking, Lean Start up และ Agile.....	8
5	กระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Stanford d. school.....	9
6	แผนภาพแสดง Stage gate of Innovation	9
7	ระบบนวัตกรรมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	12
8	แสดงเปรียบเทียบกรอบแนวคิดของ Harvard Business School และสำนักงานนวัตกรรม	29
	แห่งชาติ (Innovation Portfolio)	



บทที่ 1

การพัฒนานวัตกรรม หลักการ และแนวคิด

การพัฒนานวัตกรรมหมายถึงกระบวนการในการสร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์, บริการ, กระบวนการ, หรือวิธีการใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างและดีกว่าที่มีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้, องค์กร, หรือสังคมในวงกว้าง การพัฒนานวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นในหลายรูปแบบและระดับต่าง ๆ ตั้งแต่การปรับปรุงเล็กน้อยในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม (Incremental Innovation) ไปจนถึงการคิดค้นสิ่งใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมหรือสังคมอย่างมาก (Radical Innovation) โดยนวัตกรรมได้รับการจำแนก ดังนี้

1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) หมายถึง การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบ

2) นวัตกรรมกระบวนการทำงาน (Process Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

3) นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและการกิจใหม่ (Business Model Innovation) หมายถึง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจเดิมไปทำธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยการใช้ตัวแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) มาช่วยในการเขียนตัวแบบธุรกิจ (Business Model) จะช่วยให้เห็นภาพเป็นระบบขึ้น

โดยกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมแบบใดแบบหนึ่งนั้น มีแนวคิดและทฤษฎีรองรับการพัฒนาได้หลากหลายกรอบแนวคิด ที่นำมาใช้ ดังนี้

➤ Growth Driver Model (โมเดลขับเคลื่อนการเติบโต)

โดย Regina E. Herzlinger, Duke Rohlen, Ben Creo, และ Will Kynes จากนิตยสาร Harvard Business Review (กรกฎาคม-สิงหาคม 2024) แนวคิดนี้เริ่มจากการวิเคราะห์และเล็งเห็นถึง อัตราการเติบโตที่ช้าลงขององค์กรต่าง ๆ โดยในการพัฒนานวัตกรรม หลายบริษัทล้มเหลวในการสร้างนวัตกรรม หนึ่งในสาเหตุหลักที่กล่าวถึงคือวิธีการที่แบ่งออกเป็นสองขั้ว ในด้านหนึ่ง การวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร (R&D) มักจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการการผลิต ซึ่งอยู่ในรูปแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ที่เพิ่มการเติบโตเล็กน้อยแต่มีความเสี่ยงต่ำ ขณะที่อีกด้านหนึ่ง นักลงทุนแบบ Venture Capitalists นิยมการสร้างนวัตกรรมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและสร้างผลตอบแทนที่สูงมาก ซึ่งเป็นนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและการกิจใหม่ (Business Model Innovation) ซึ่ง Regina E. Herzlinger, Duke Rohlen, Ben Creo, และ Will Kynes ได้นำเสนอ โมเดลขับเคลื่อนการเติบโต หรือ Growth Driver Model ด้วยวิธีคิดที่เป็นทางสายกลางในการพัฒนานวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้



ขั้นที่ 1: การระบุโอกาส (Identify the Opportunities)

ขั้นตอนนี้ ผู้บริหาร หรือผู้ที่รับผิดชอบด้านนวัตกรรมองค์กร และอาจรวมถึงผู้สนใจร่วมทุนจากภายนอก (Venture Capital) จะพิจารณาทิศทางนวัตกรรม หรือกระแสของนวัตกรรม เพื่อระบุถึงโอกาสของนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) **นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ** (Augmented innovations) คือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่ทดแทนผลิตภัณฑ์เหล่านั้น นวัตกรรมเหล่านี้ทำได้มากกว่านวัตกรรมที่ละขั้นตอนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความสนใจของลูกค้าในสายผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นทั้งในแง่ของต้นทุนหรือฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถคว่ำส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้นหรือเข้าสู่ตลาดใหม่ได้เป็นต้น

2) **นวัตกรรมเชิงเสริม** (Synergistic innovations) คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าจากความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม บริษัทสามารถรวมผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ากับกระบวนการขาย การตลาด และการผลิตที่มีอยู่เดิม นวัตกรรมเชิงเสริมมักถูกมองข้ามเพราะไม่ดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุน เนื่องจากข้อเสนอด้านมูลค่าไม่สูงพอ แต่ก็มีความเสี่ยงมากเกินไปสำหรับการลงทุนด้าน R&D ภายในองค์กร

ขั้นที่ 2 : การสร้างตัวเร่งนวัตกรรม (Creating an Innovation Accelerator)

องค์กรจะต้องสร้างตัวเร่งนวัตกรรม (Innovation Accelerator) ที่ใช้งบประมาณแยกออกมาเพื่อการพัฒนาวัตกรรมอย่างมีกลยุทธ์ ทั้งนี้ ผู้ที่รับผิดชอบและเป็นตัวเร่งนวัตกรรม จะดำเนินการระบุนวัตกรรมที่ต้องการ และพิจารณาว่านวัตกรรมเหล่านั้นเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ในระดับใด การดำเนินงาน หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องในองค์กรบ้าง การจัดการรูปแบบการสร้างตัวเร่งนวัตกรรม จะเป็นการอาศัยทรัพยากรขององค์กรเป็นหลัก แต่ก็ยังใช้งบประมาณที่อยู่นอกงบประมาณปกติ ในบางองค์กร จะเรียกว่า Strategic Capital ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์องค์กรให้ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างของการสร้างตัวเร่งนวัตกรรม

- การซื้อหรือควบรวมกิจการที่มีนวัตกรรมเป้าหมายอยู่ เพื่อให้องค์กรมีนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว หรือใช้เวลาน้อยลงในการพัฒนา
- ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม การสร้างศูนย์วิจัยขององค์กร เพื่อพัฒนาวัตกรรม

ขั้นที่ 3: การพัฒนาวัตกรรม (Developing the Innovations)

ขั้นตอนนี้ ผู้นำหรือผู้รับผิดชอบในฐานะ ตัวเร่งนวัตกรรม จะสรรหาบุคลากรด้านการจัดการและเทคนิคที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ข้อได้เปรียบของการทำงานในผู้นำหรือผู้รับผิดชอบในฐานะตัวเร่งนวัตกรรม คือ ทีมพัฒนาตัวขับเคลื่อนการเติบโตไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ เช่น ทรัพยากรบุคคล การบัญชี การตลาด และการขาย หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบที่เป็น Scrum Team ซึ่งสามารถดึงดูดคนภายนอกให้เข้ามาร่วมในการพัฒนาวัตกรรมได้

อาจกล่าวได้ว่า Growth Driver Model (โมเดลขับเคลื่อนการเติบโต) เป็นตัวแบบการพัฒนาวัตกรรมที่เป็นทางสายกลางที่เป็นส่วนผสมระหว่าง การพัฒนาวัตกรรมภายในองค์กร (Internal Innovation) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิจัยและการพัฒนาวัตกรรมภายนอก (External Innovation) ที่มุ่งเน้นการควบรวมกิจการ



➤ ทฤษฎี Diffusion of Innovations Theory

ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations Theory) พัฒนาโดย Everett Rogers (1995) เป็นกรอบคิดที่ใช้ในการศึกษาวิธีการที่นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ถูกนำมาใช้และเผยแพร่ในหมู่สังคมหรือกลุ่มคน โดยอาศัยการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง อันมีผลต่อโครงสร้าง ค่านิยม วัฒนธรรมและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในที่สุด โดยเน้นไปที่กระบวนการตัดสินใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการยอมรับนวัตกรรม การแพร่กระจายนวัตกรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

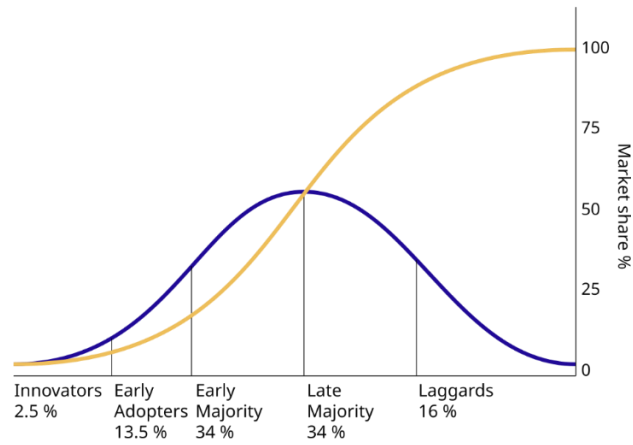
- มีนวัตกรรมเกิดขึ้น (Innovation) โดยนวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายควรมีลักษณะ 5 ประการ (ทั้งนี้ นวัตกรรมที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับลักษณะทั้ง 5 ประการมักจะถูกละเลยได้ยาก)
 - ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่เข้ามาแทนที่ (Relative Advantage)
 - มีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ (Compatibility)
 - ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก (Complexity)
 - สามารถแบ่งทดลองครั้งละน้อยได้ (Trialability)
 - สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย (Observability)
- มีการสื่อสารผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง (Types of Communication)
- เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง (Time of Rate of Adoption)
- ระบบสังคม (Social System) ระบบสังคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและการรับนวัตกรรม กล่าวคือ สังคมสมัยใหม่ของสังคมจะเอื้อต่อการรับนวัตกรรม ทั้งความรวดเร็วและปริมาณที่จะรับ (Rate of Adoption) เพราะมีบรรทัดฐานและรับค่านิยมของสังคมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ประเภทของผู้ใช้นวัตกรรม

- **กลุ่มผู้บุกเบิก (Innovators)** เป็นผู้เริ่มใช้นวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ ๆ ก่อนผู้อื่น มีจำนวนอยู่ 2.5% อันเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นในด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมทางการเงินและทักษะในการใช้งาน เมื่อนวัตกรรมเปิดตัวแล้วจะตัดสินใจใช้ทันที มีบุคลิกกล้าเสี่ยง กล้าลอง จนถึงขั้นหลงใหลในสิ่งใหม่
- **กลุ่มผู้นำสมัย (Early Adopters)** เป็นกลุ่มผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมหลังจากที่มีผู้เริ่มใช้งานไปแล้ว มีจำนวนอยู่ 13.5% อันเป็นกลุ่มคนที่มีความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม เปิดใจให้กับสิ่งใหม่ ๆ คอยให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลกับคนรอบตัว
- **กลุ่มผู้ทันสมัย (Early Majority)** เป็นกลุ่มบุคคลผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมเมื่อเห็นว่ามีคนอื่นใช้อยู่แล้ว มีจำนวนอยู่ 34% อันเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ ก่อนคนทั่วไปในสังคม แม้จะไม่ใช่นักนำทางเทคโนโลยี แต่พร้อมจะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
- **กลุ่มผู้ตามสมัย (Late Majority)** เป็นกลุ่มผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมหลังจากที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายแล้ว มีจำนวนอยู่ 34% อันเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ หลังคนทั่วไปในสังคม มีความลังเลสงสัยในแนวคิดใหม่ ๆ จะตัดสินใจใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพราะความจำเป็นหรือได้รับแรงกดดันทางสังคม

● **กลุ่มล่าหลัง (Laggards)** เป็นกลุ่มผู้ที่ต่อต้านหรือชะลอการยอมรับนวัตกรรม มีจำนวนอยู่ 16% ซึ่งมีปริมาณเท่ากับกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 รวมกัน แต่กลุ่มที่ 5 ไม่สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้ เนื่องจากงานวิจัยพบว่ากลุ่มที่ 5 ทั้ง 16% นี้ มีลักษณะที่กลมกลืนกัน คือ ยึดโยงอยู่กับอดีต คำนึงถึงคนรุ่นก่อน เมื่อตัดสินใจใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีนั้นก็อาจล่าหลังไปแล้ว คนกลุ่มนี้นอกจากจะมีความลังเลสงสัยในแนวคิดใหม่ ๆ ยังลังเลสงสัยในกลุ่มคนที่ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

หากต้องการให้นวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ ๆ ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง



ภาพที่ 1 The diffusion of innovations according to Rogers

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรม

- ความเป็นไปได้ในการสังเกต (Observability): การที่ผลของนวัตกรรมสามารถสังเกตได้ง่ายโดยผู้อื่น
- ความเกี่ยวข้อง (Relative Advantage): คุณสมบัติที่ดีกว่าหรือสะดวกกว่าเทคโนโลยีเดิมที่ใช้อยู่
- ความซับซ้อน (Complexity): ความยากง่ายในการเข้าใจและใช้นวัตกรรม
- ความเข้ากันได้ (Compatibility): การที่นวัตกรรมสอดคล้องกับค่านิยมและประสบการณ์ของผู้รับนวัตกรรม
- ความสามารถในการทดลองใช้ (Trialability): การที่สามารถทดลองใช้นวัตกรรมได้ก่อนตัดสินใจใช้งานจริง

นอกจากนี้ Roger ได้แบ่งกระบวนการรับรู้และแพร่กระจายทางนวัตกรรมออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่

1) **ระยะรับรู้ (Knowledge Stage)** กลุ่มผู้คนตระหนักถึงนวัตกรรมและเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติม เป็นขั้นตอนที่รับรู้ว่ามีนวัตกรรม รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนวัตกรรมนั้น ๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็นความตระหนักรู้ (Awarenesses) ที่ส่งผลต่อขั้นตอนต่าง ๆ ตามมา ขั้นตอนนี้จึงมีความสำคัญที่สุด

2) **ระยะสนใจ (Persuasion Stage)** กลุ่มผู้คนสนใจนวัตกรรมและต้องการเรียนรู้วิธีการทำงาน เป็นขั้นตอนที่บุคลากรภายในองค์กรเริ่มมีความรู้สึกต่อนวัตกรรมนั้น รู้สึกว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร การศึกษาแนวคิดนี้มีผลต่อการออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการ

3) **ระยะตัดสินใจ (Decision Stage)** เป็นระยะที่ผู้คนตัดสินใจว่าจะยอมรับรับนวัตกรรมนั้น ๆ หรือไม่

4) **ระยะนำมาใช้ (Implementation Stage)** เป็นระยะที่กลุ่มบุคคลในองค์กรเริ่มใช้นวัตกรรมในชีวิตประจำวัน เป็นการทดลองที่ต้องคำนึงถึงเพศ วัย และองค์ประกอบต่าง ๆ ของผู้รับนวัตกรรม

5) ว่ายะยัณยัณ (Confirmation Stage) เป็ณรยะยัณยัณการตัณสัณใจัณวัณกรรมหังจากพัณณาผลัณพ์ ะการัณใชัอย่างต่อเนัอง

การประเมณการแพร่กระจายวัณกรรมสามารถัณใชัครัองม็และวัธัการหลายอย่างเพ็อวัณและวัเคราะห์ว่าวัณกรรมนัันถูกรัณรู้และนัามาใชัอย่างไรในองคักร

➤ การบัณพะาะวัณกรรม (Incubation)

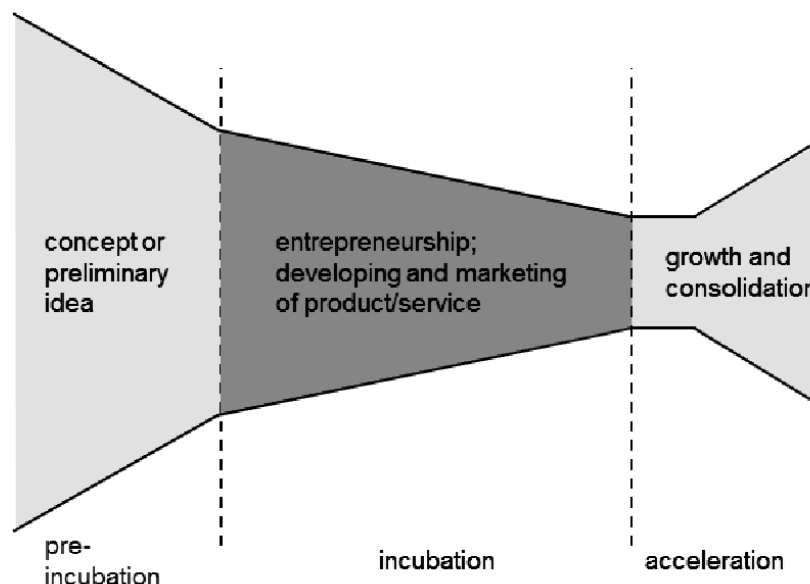
การบัณพะาะวัณกรรม ถ็อเป็ณส่วนหังของการพัณณวัณกรรมหังมีขัันตอนและกระบวนการเพ็อพัณณาให้วัณกรรมหังความสอคคัลัอง และสัณบัณสนุณเป็ณหมายขององคักร กระบวนการหังบัณพะาะ สัณบัณสนุณ ผลัณคัณ ให้เกณการนัาเอาวัณกรรมไปใชั หรือไปพัณณาจนสามารถสรัังมุลค่าเพ็ณให้แกองคักรได้ ซัังการบัณพะาะเป็ณกระบวนการในการหลัอเลัียงให้บุคคัลารสามารถพัณณวัณกรรมมาใชัให้เกณประโยชน์ได้นัันเอง

การบัณพะาะ จะแบ่กองออกเป็ณ 3 รยะ เรียกว่า Incubation of Innovation Funnel

1) Pre – incubation หรือ รยะกัอนบัณพะาะ ในรยะนัันเป็ณรยะพัณณาการอบแนวคัิดการสรัังความคัิดสรัังสรรรค์ เป็ณขัันตอนของการพัณณาความคัิดสรัังสรรรค์

2) Incubation หรือ รยะบัณพะาะในรยะนััน จะเป็ณการพัณณาความคัิดสรัังสรรรค์สูัณวัณกรรมการพัณณาวัณกรรมและศัษาความเป็นไปได้ทางารตลาด

3) Acceleration หรือ รยะเร่ัง ในรยะนัันเป็ณรยะของการเร่ังอัตราการเดบัโตและเพ็ณมุลค่าของวัณกรรมให้มึมุลค่าทางธุรกิจ



ภาพที่ 2 Incubation of Innovation Funnel

กระบวนการการบัณพะาะ (Incubation Process)

- 1) Pre – incubation Stage มีขัันตอนหังต้องดำเนณการ ดังต่อไปนี้
 - 1.1 การประเมณวัณกรรม (Innovation Assessment)
 - 1.2 การตรวจสอบแผนธุรกิจ (Business Plan Elaboration)



- 1.3 การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ (Business Modelling)
- 1.4 การฝึกอบรม (Training)
- 2) Incubation Stage มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 - 2.1 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Assess to Finance)
 - 2.2 การโค้ชและการเป็นที่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
 - 2.3 การฝึกอบรม (Training)
 - 2.4 การพัฒนาเชิงพาณิชย์ (Commercialization)
 - 2.5 การพัฒนาแผนธุรกิจ (Advance business Planning)
- 3) Acceleration Stage หรือ Post Incubation Stage มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 - 3.1 การวินิจฉัยนวัตกรรม (Innovation Diagnostics)
 - 3.2 การสนับสนุน (Internalization Support)
 - 3.3 การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (Technology Commercialization)
 - 3.4 การจัดหรือแบ่งกลุ่ม (Clustering)
 - 3.5 การพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

นิยาม

1) นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ผลรวมของขั้นตอน หรือกระบวนการในการเปลี่ยนความคิด แนวคิดต่าง ๆ ไปสู่ตัวแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ/องค์กร

2) ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อลูกค้า (Empathize) หมายถึง ขั้นตอนการสำรวจอย่างลึกซึ้ง (Insight) และเข้าใจถึงลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรม

3) ค่าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า (Value Proposition) หมายถึง คุณค่าที่องค์กรมอบให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความแตกต่างจากคู่แข่ง

4) สิ่งที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้รับการตอบสนองตามความคาดหวัง หรือความเจ็บปวดของ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Pain Points) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความผิดหวัง รำคาญใจ หรือไม่ได้รับการตอบสนองจากบริการ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้ไปแล้ว มี 3 ลักษณะ ได้แก่

- ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นไม่ได้มอบผลลัพธ์ให้อย่างที่ต้องการ รวมไปถึงอาจสร้างปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นได้
- ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นอุปสรรคต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการทำงาน หรือใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสร้างความเสี่ยงให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5) สิ่งที่ลูกค้ามุ่งหวังหรืองานที่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ (Job to be done) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ลูกค้าต้องทำให้สำเร็จ เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องใช้บริการขององค์กร



6) สิ่งที่ถูกค่าต้องการหรือคาดหวังและได้รับการตอบสนอง (Gain Points) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ถูกค่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการได้รับจากบริการ หรือผลิตภัณฑ์ ที่องค์กรนำเสนอ มี 4 ลักษณะ

- สิ่งที่คาดหวังเป็นไปตามที่ต้องการพื้นฐาน (Require Gain)
- สิ่งที่คาดหวังเป็นไปตามที่ต้องการ (Expected Gain)
- สิ่งที่คาดหวังเป็นไปอย่างที่น่าปรารถนา (Desire Gain)
- สิ่งที่ได้รับเกินกว่าที่คาดหวัง (Unexpected Gain)

7) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) หมายถึง การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรือวิธีการใช้ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบ

8) นวัตกรรมกระบวนการทำงาน (Process Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการหรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

9) นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและการกิจใหม่ (Business Model Innovation) หมายถึง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจเดิมไปทำธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยการใช้ Business Model Canvas มาช่วยในการเขียน Business Model จะช่วยให้เห็นภาพเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

10) ผู้เสนอความคิดสร้างสรรค์ (Ideator) หมายถึง ผู้ที่เสนอแนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรม

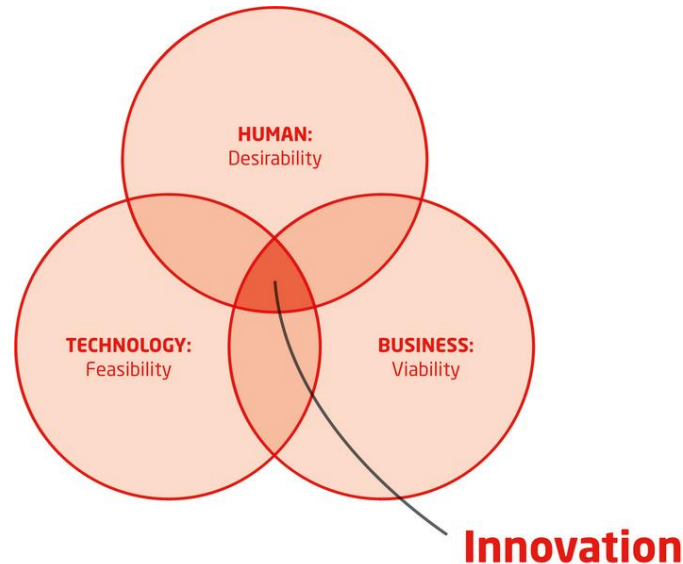
11) นวัตกรรม (Innovator) หมายถึง ผู้ที่ใช้กระบวนการ วิธีการในการเปลี่ยนแนวคิด วิธีคิดที่หลากหลายไปสู่สินค้า บริการ กระบวนการ ตัวแบบธุรกิจ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ด้วยวิธีการใหม่ แนวคิดใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร หรือธุรกิจ

12) นักประดิษฐ์ (Inventor) หมายถึง ผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง อาทิ แนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ยังไม่มีใครสร้างมาก่อน หรือใช้มาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

13) แชมป์นวัตกรรม (Innovation Champion) หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริมด้านนวัตกรรม เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มนวัตกรรม และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมในองค์กร อันรวมถึงผู้สร้างบรรยากาศนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร ลักษณะคล้ายนักจัดการความรู้ (KM Facilitator)

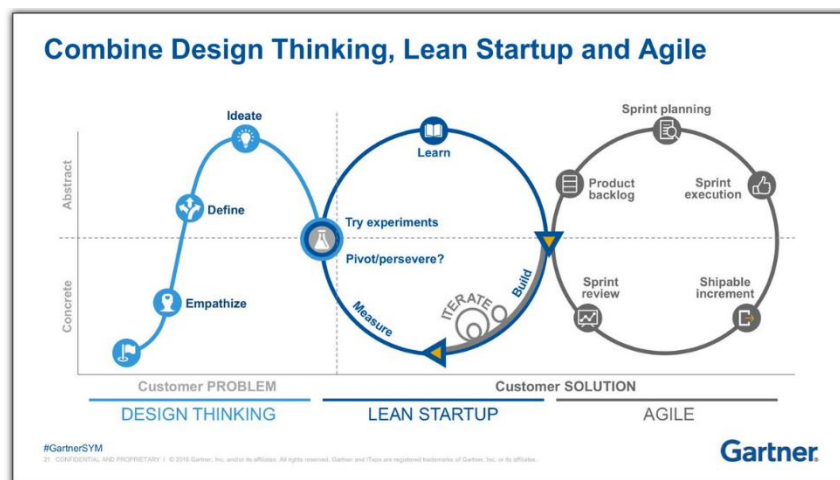
➤ การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และ Lean Start up

กระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นความคิดในการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดที่สร้างสรรค์ ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง ด้วยการแปลงจากความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้ ไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และทดลองเพื่อให้ได้ผลที่นำไปใช้ได้จริง



ภาพที่ 3 ส่วนผสมของการคิดเชิงออกแบบ

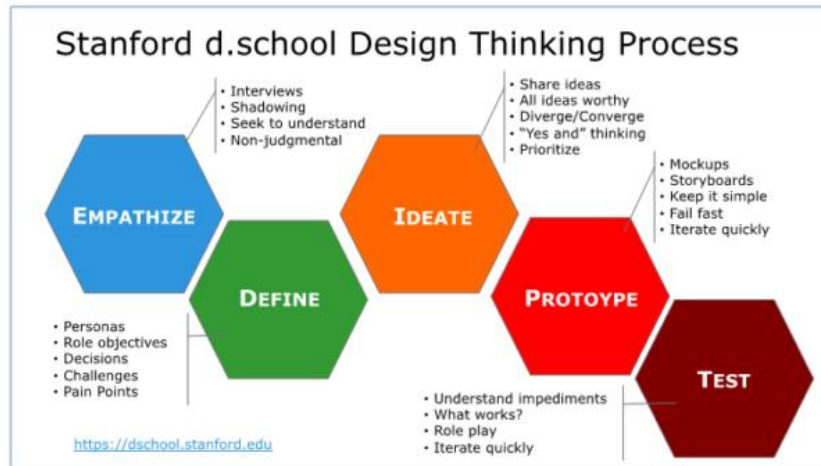
การคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมโดยเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางการออกแบบ จะต้องเริ่มต้นที่ ความเข้าใจในเรื่องราวของมนุษย์ ต้องไม่ออกแบบจากความคิด เหตุผล หรือสมมติฐานของเราเอง หรือดูจากเทคโนโลยีที่มี โดยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ Lean Start up และ Agile



ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง Design Thinking, Lean Start up และ Agile

โดยการคิดเชิงออกแบบ จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ รายการนวัตกรรม จากนั้น จะต้องนำไปดำเนินการจัดทำตัวแบบธุรกิจ หรือ Business Model ในกระบวนการ Lean Start up แล้ว ผลักดันให้สำเร็จผ่านการสร้างองค์กรในรูปแบบ Agile – Action บน Agile Organization.

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design thinking มีทั้งสิ้น 5 กระบวนการ ตามแนวคิดในภาพที่ 5 กระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Stanford d. school



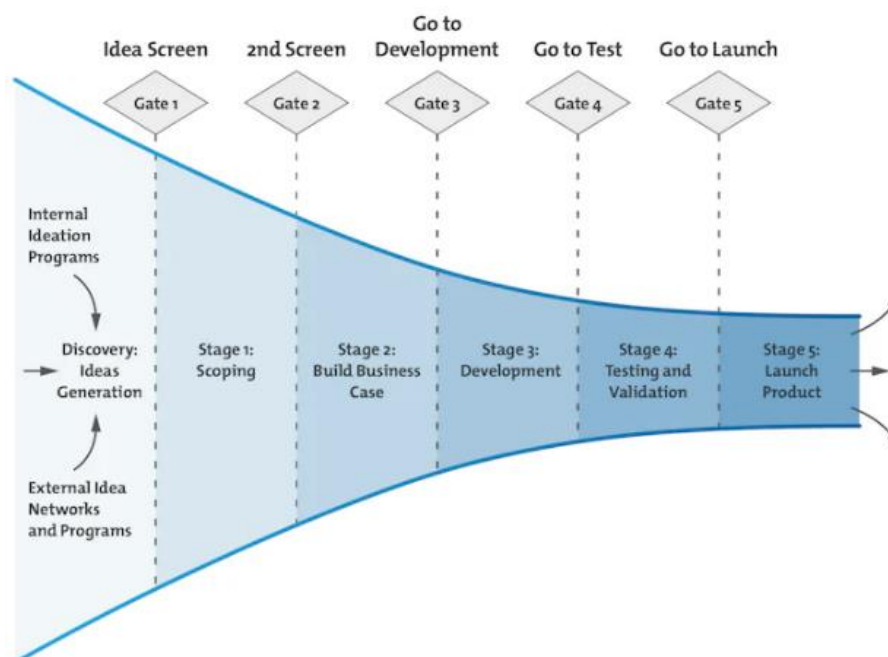
ภาพที่ 5 กระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Stanford d. school

➤ Stage-Gate Innovation

เป็นกระบวนการจัดการการพัฒนาวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมและจัดการโครงการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มันช่วยให้บริษัทสามารถจัดการความเสี่ยงและทรัพยากรในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้ถูกพัฒนาโดย Dr. Robert G. Cooper ในทศวรรษที่ 1980 และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

กระบวนการ Stage-Gate

Stage-Gate Process แบ่งออกเป็นหลาย "Stage" (ขั้นตอน) ของการพัฒนาโครงการ และในแต่ละขั้นตอนจะสิ้นสุดที่ "Gate" (ประตู) ซึ่งเป็นจุดที่มีการประเมินผลและตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วกระบวนการนี้จะประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักดังนี้:



ภาพที่ 6 แผนภาพแสดง Stage gate of Innovation



1) Discovery (การค้นพบ)

- การค้นหาและการระบุโอกาสใหม่ ๆ สำหรับนวัตกรรม การรวบรวมไอเดียเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น การวิจัยตลาด, การสำรวจลูกค้า, การวิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น
- กิจกรรมหลัก: ระดมสมอง (Brainstorming), การสำรวจแนวคิด, การวิจัยและวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
- **Gate 1: Idea Screen**
 - การตรวจสอบ: ประเมินไอเดียเบื้องต้นจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด, ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 - การตัดสินใจ: ตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือยกเลิกแนวคิดนี้

2) Scoping (การกำหนดขอบเขต)

- รายละเอียด: การทำความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดที่เลือก และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ตลาดเบื้องต้นและการวิจัยคู่แข่ง
- กิจกรรมหลัก: การวิจัยตลาดเบื้องต้น, การวิเคราะห์ SWOT, การประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑ์
- **Gate 2: Second Screen**
 - การตรวจสอบ: ประเมินข้อมูลจากขั้นตอน Scoping และวิเคราะห์ความเป็นไปได้
 - การตัดสินใจ: ตัดสินใจว่าจะลงทุนเพิ่มเติมและพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่

3) Business Case (การวิเคราะห์ธุรกิจ)

- รายละเอียด: การพัฒนากรณีธุรกิจที่ครบถ้วนและละเอียด รวมถึงการวางแผนการพัฒนา การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการวางแผนทางการเงิน กระบวนการนี้ต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมหลัก: การออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น, การคำนวณต้นทุนและการประมาณรายได้, การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- **Gate 3: Go to Development**
 - การตรวจสอบ: ประเมินกรณีธุรกิจทั้งหมด โดยรวมถึงการคาดการณ์ทางการเงิน, การวิเคราะห์ความเสี่ยง, และแผนการพัฒนา
 - การตัดสินใจ: ตัดสินใจว่าจะอนุมัติงบประมาณและทรัพยากรสำหรับการพัฒนาหรือไม่

4) Development (การพัฒนา)

- รายละเอียด: การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการสร้างต้นแบบ, การทดสอบภายใน, และการพัฒนาระบบผลิตหรือการบริการ
- กิจกรรมหลัก: การสร้างต้นแบบ, การทดสอบภายใน, การพัฒนาการผลิต, การจัดทำแผนการตลาดเบื้องต้น
- **Gate 4: Go to Testing**
 - การตรวจสอบ: ตรวจสอบผลการพัฒนาและประเมินความพร้อมสำหรับการทดสอบในตลาด
 - การตัดสินใจ: ตัดสินใจว่าจะดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ในตลาดจริงหรือไม่



5) Testing & Validation (การทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง)

- รายละเอียด: การทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาดจริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานที่วางไว้ เช่น ความต้องการของตลาด, การตอบสนองของลูกค้า, ประสิทธิภาพในการผลิต
- กิจกรรมหลัก: การทดสอบเบต้า, การทดลองตลาด, การทดสอบการผลิต, การวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้า
- Gate 5: Go to Launch
 - การตรวจสอบ: ตรวจสอบผลการทดสอบและความพร้อมในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในตลาด
 - การตัดสินใจ: ตัดสินใจว่าจะเริ่มการผลิตเต็มรูปแบบและเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาดหรือไม่

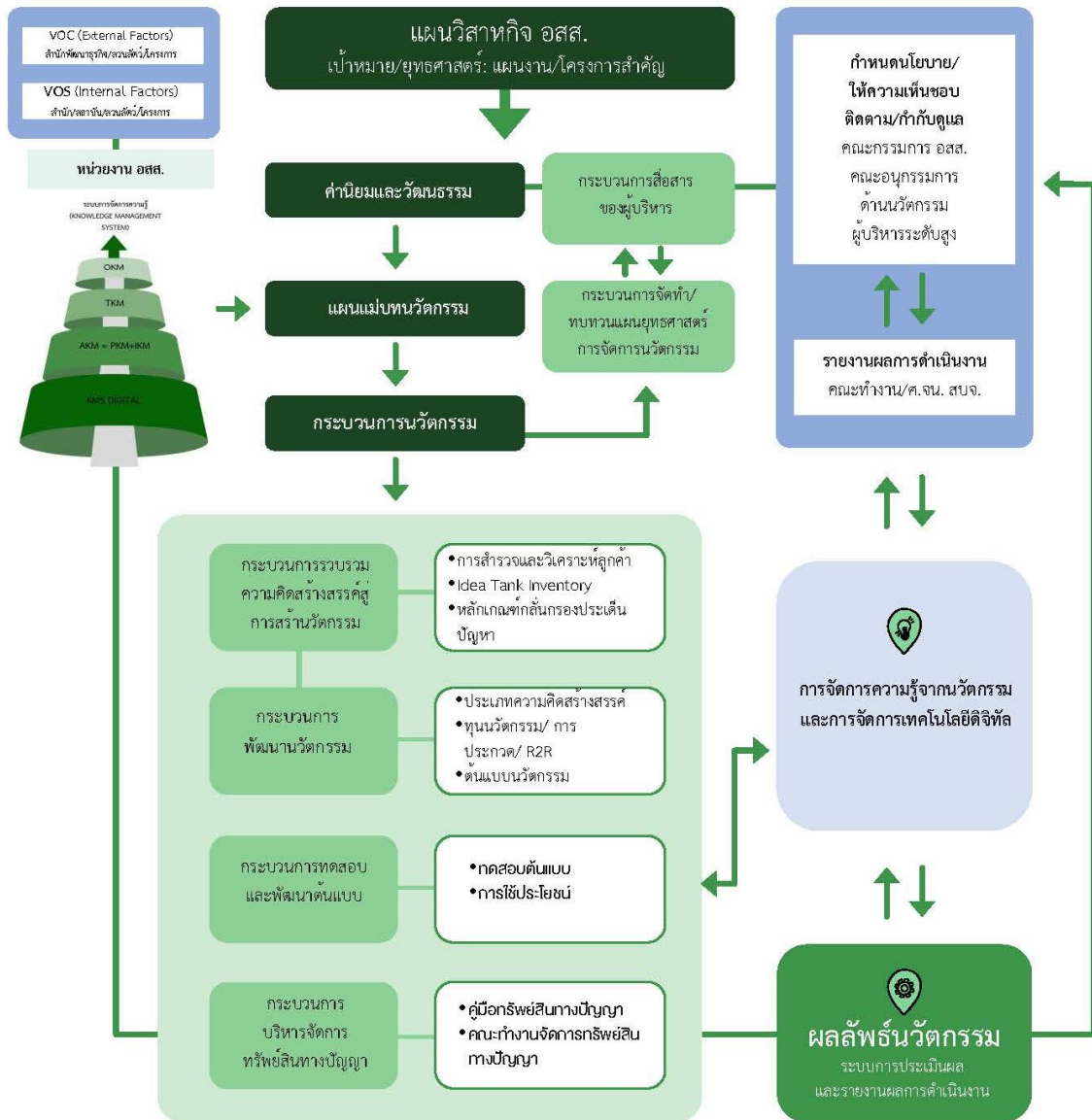
6) Launch (การเปิดตัว)

- รายละเอียด: การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ตลาด โดยดำเนินการตามแผนการตลาดและการจัดจำหน่ายที่ได้วางไว้ รวมถึงการตรวจสอบการตอบสนองจากตลาดและการปรับปรุงการผลิต
- กิจกรรมหลัก: การผลิตเต็มรูปแบบ, การเปิดตัวสู่ตลาด, การวางแผนและดำเนินการทางการตลาด, การจัดการการกระจายสินค้า
- Gate 6: Post-Launch Review
 - การตรวจสอบ: ประเมินความสำเร็จของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการตอบสนองของตลาด
 - การตัดสินใจ: ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการตลาดเพิ่มเติม

➤ ความเชื่อมโยงของการพัฒนานวัตกรรมกับระบบนวัตกรรมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ระบบนวัตกรรมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Corporate Innovation System : CIS



ภาพที่ 7 ระบบนวัตกรรมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

จากภาพที่ 7 ระบบนวัตกรรมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีกลไกและการดำเนินงานของระบบนวัตกรรมองค์กรดังนี้

1. ดำเนินการพิจารณาถึงปัจจัยนำเข้าในการพิจารณาด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจหลักซึ่งปัจจัยนำเข้างดงกล่าวประกอบด้วย

- แผนวิสาหกิจ
- การวิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS)



โดยจะนำมาดำเนินการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทาง ความเชื่อมโยง หรือประเด็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจหลัก

2. ข้อมูลทั้งหมดจะนำมาวิเคราะห์ พร้อมกับการทบทวนโครงสร้างความรู้ทั้งหมดของกระบวนการหลัก ในประเด็นความสอดคล้องและเชื่อมโยงของสิ่งที่กระบวนการหลักต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองปัจจัยนำเข้า เสียงของลูกค้า (VOC) และเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) โดยเฉพาะประเด็นความรู้ที่ต้องปรับปรุงเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในแต่ละกระบวนการหลักขององค์การสวนสัตว์ฯ

ในประเด็นความรู้สำหรับระบบนวัตกรรมองค์กร เป็นการพิจารณาความรู้ในประเด็นความรู้ที่ส่งผลหรือขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งในระดับ OKM TKM และ AKM (PKM+IKM) ในส่วนนี้จะมีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ และกิจกรรมด้านการจัดการความรู้เป็นส่วนหลัก

3. เมื่อแต่ละฝ่ายงานได้ดำเนินการปรับปรุง ทบทวน หรือขับเคลื่อนความรู้ให้เชื่อมโยงกับปัจจัยนำเข้าทั้งหมด เพื่อสร้างนวัตกรรมแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญในระบบนวัตกรรมองค์กรคือ การถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transferring) ซึ่งการถ่ายโอนรู้นั้นจะดำเนินการผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้ และนำไปสู่ การกำหนดประเด็นนวัตกรรมและกระบวนการนวัตกรรมทั้งหมด โดยมี 4 กระบวนการหลัก ในการนำเอาความรู้ เปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ได้แก่

- 1) กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
- 2) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
- 3) กระบวนการทดสอบและพัฒนาต้นแบบ
- 4) กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงปัญหา

ซึ่งทั้ง 4 กระบวนการนี้ถือเป็นกระบวนการหลักในการจัดการนวัตกรรม แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการอื่น ๆ ตามคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรมที่กำหนดไว้ก็ต้องดำเนินการซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ และการดำเนินการทั้งหมดในการบริหารจัดการนวัตกรรม และการขับเคลื่อนถือเป็นหน้าที่หลักของสถาบันจัดการสวนสัตว์ โดยเป้าหมายคือ การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่อผลักดัน ส่งเสริมให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ บรรลุตัวชี้วัด (KPIs) รวมถึงการพัฒนาให้ได้มาซึ่ง Innovation Portfolio และตัวแบบ Prototype นวัตกรรมในแต่ละประเภท (นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ และนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ)

4. เมื่อได้มาซึ่ง Innovation Portfolio และตัวแบบ Prototype นวัตกรรมในแต่ละประเภทแล้วนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการนำเสนอตัวแบบ Prototype เพื่อขอทุนพัฒนานวัตกรรม โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ อสส. จัดตั้งขึ้น ซึ่งมีบทบาทในการคัดเลือกและตัดสินใจว่าผลงานนวัตกรรมใดจะได้รับทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่อไป รวมถึงจะต้องมีการทบทวน และทวนสอบเพื่อพิจารณาถึงประเด็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เพื่อนำไปเป็นข้อมูลย้อนกลับของปัจจัยนำเข้าในรอบถัดไป รวมถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรม



จากระบบนวัตกรรมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยดังกล่าว ได้มีการเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนา นวัตกรรม Stage-gate Innovation ที่ช่วยให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสามารถจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือบริการได้อย่างมีระบบ รายละเอียดความเชื่อมโยงดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุโอกาส (Identify Opportunities)

1) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาปัจจัยนำเข้าด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจหลักซึ่งปัจจัยนำเข้าดังกล่าวประกอบด้วย

- o แผนวิสาหกิจ
- o การวิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS)

โดยจะนำมาดำเนินการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทาง ความเชื่อมโยง หรือประเด็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการธุรกิจหลัก

2) ข้อมูลทั้งหมดจะนำมาวิเคราะห์ พร้อมกับการทบทวนโครงสร้างความรู้ทั้งหมดของกระบวนการหลัก ใน ประเด็นความสอดคล้องและเชื่อมโยงของสิ่งที่กระบวนการหลักต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองปัจจัยนำเข้า เสียงของ ลูกค้า (VOC) และเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) โดยเฉพาะประเด็นความรู้ที่ต้องปรับปรุงเพื่อการขับเคลื่อนกล ยุทธ์ในแต่ละกระบวนการหลักขององค์การสวนสัตว์ฯ

3) พิจารณาคำถามในประเด็นความรู้ที่ส่งผลหรือขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งในระดับ OKM TKM และ AKM ในส่วนนี้จะมีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ และกิจกรรมด้านการจัดการความรู้เป็นส่วนหลัก

4) ทุกฝ่ายงานดำเนินการปรับปรุง ทบทวน หรือขับเคลื่อนความรู้ให้เชื่อมโยงกับปัจจัยนำเข้า ทั้งหมด เพื่อ สร้างนวัตกรรม สิ่งที่สำคัญในระบบนวัตกรรมองค์กรคือ การถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transferring) ซึ่งการถ่าย โอนความรู้นี้จะดำเนินการผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้ และนำไปสู่ การกำหนดประเด็นนวัตกรรมและ กระบวนการนวัตกรรมทั้งหมด

Discover (การค้นพบ)

● **Gate 1: Idea Screen** ซึ่งจะใช้การตรวจสอบประเมิน ประเด็นนวัตกรรม ที่ต้องอาศัย ศูนย์บ่ม เพาะนวัตกรรม (Incubation Center) ในฐานะตัวเร่งนวัตกรรมสนับสนุนและผลักดันการดำเนินการให้เข้าสู่ กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

Scoping (การกำหนดขอบเขต)

● **Gate 2: Second Screen** ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบและการประเมินข้อมูลจากขั้นตอน Scoping และวิเคราะห์ความเป็นไปได้และตัดสินใจ

Business Case (การวิเคราะห์กรณีธุรกิจ)

● Gate 3: Go to Development

o การตรวจสอบ: ประเมินธุรกิจทั้งหมด โดยรวมถึงการคาดการณ์ทางการเงิน, การวิเคราะห์ความ เสี่ยง, และแผนการพัฒนาเพื่อตัดสินใจว่าจะอนุมัติงบประมาณและทรัพยากรสำหรับการพัฒนา และใช้หลักเกณฑ์การ จัดสรรทรัพยากร



ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างตัวเร่งนวัตกรรม (Creating an Innovation Accelerator)

ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม (Incubation Center) อยู่ในฐานะตัวเร่งนวัตกรรม (Innovation Accelerator) จะดำเนินการนำประเด็นการนวัตกรรมและประเด็นอื่น ๆ เข้าสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ตามแผนการพัฒนานวัตกรรม รวมถึง ดำเนินการสรุปผลการพัฒนานวัตกรรม และจัดทำ Innovation Portfolio เมื่อนวัตกรรมนั้นได้รับการผลักดัน โดยการดำเนินการ การพัฒนานวัตกรรมขององค์การสวนสัตว์ฯ ดำเนินการใน 2 ลักษณะ

1) นวัตกรรมแบบปิด (Close Innovation)

เป็นนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ภายในองค์กร เพื่อสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ โดย Closed Corporate Innovation Model จะประกอบด้วย ทีมนวัตกรรมหรือทีมนวัตกรรม การแสวงหาแนวคิดใหม่จากพนักงานหรือคนในองค์กร และการสร้างโปรแกรมภายในองค์กรเพื่อกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดนวัตกรรม โดยการปรับใช้แนวคิดของการทำการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรม ทั้งรูปแบบ Hackathon และ/หรือรูปแบบอื่นที่ได้รับการกำหนดในแต่ละปี

2) นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

เป็นนวัตกรรมที่แสวงหาผลิตภัณฑ์ บริการ แนวคิดใหม่ ๆ สร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่างหรืออยู่ห่างออกไปจากโครงสร้างองค์กรเดิม ซึ่งมักจะเป็นการลงทุน หรือการซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม เป็นการดำเนินการร่วมกับภายนอกองค์กร อันรวมถึงการสร้างกระบวนการ Hackathon และ Pitching เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเป็นกระบวนการเร่งให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร และขยายตลาดเพื่อนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นออกสู่ตลาด เป็นการสร้างนวัตกรรมแบบเปิดจึงเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันขององค์กรต่าง ๆ ที่ตกลงจะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เพื่อสร้างนวัตกรรม ผ่านการสร้าง การรวบรวม และการใช้องค์ความรู้ร่วมกัน

พื้นที่ของนวัตกรรม : ภายในและภายนอกองค์กร

ซึ่งศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมจะดำเนินการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และรูปแบบการดำเนินการกำหนดแผนพัฒนานวัตกรรม

ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนานวัตกรรม (Developing the Innovations)

การพัฒนานวัตกรรมนั้น จะดำเนินการภายใต้กรอบของกระบวนการบ่มเพาะนวัตกรรม (Incubation Process)

- 1) การดำเนินการพัฒนานวัตกรรมและเส้นทางนวัตกรรมดังกล่าว หากนวัตกรรมดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการจัดทำทรัพย์สินทางปัญญาได้ จะนำนวัตกรรมนั้นเข้าสู่ กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- 2) เมื่อการดำเนินการจนได้ผลลัพธ์เป็นที่เรียบร้อย องค์การสวนสัตว์ฯ ยังได้กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ทั้งการจัดการความรู้และนวัตกรรม
- 3) โครงการต่าง ๆ จะต้องนำมาพิจารณา ถึงระดับการเป็นโครงการนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมที่องค์การสวนสัตว์กำหนด ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นหรือ เมื่อได้นวัตกรรม จนได้ Prototype และ Minimum Viable Product มาแล้ว นั้น โครงการนั้น เป็นโครงการนวัตกรรมแบบ Open Innovation หรือ Closed Innovation ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในแต่ละโครงการ ด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบที่เป็นทั้งตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน



4) แต่ละโครงการที่ดำเนินการนั้น จะผ่านการคัดสรรด้วยวิธีการต่าง ๆ และถูกนำไปจัดเก็บใน Innovation Portfolio ขององค์การสวนสัตว์ และเป็นผลลัพธ์นวัตกรรม ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินตามกระบวนการประเมินผลลัพธ์นวัตกรรม

จากขั้นตอนที่ 3 ข้อที่ 1 – 4 เมื่อพิจารณาในมิติของ Stage Gate จะพบว่า

Development (การพัฒนา)

- **Gate 4: Go to Testing:** ตรวจสอบผลการพัฒนาและประเมินความพร้อมสำหรับการทดสอบในตลาดและการตัดสินใจว่าจะดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ในตลาดจริงหรือไม่

Testing & Validation (การทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง)

- **Gate 5: Go to Launch:** ตรวจสอบผลการทดสอบและความพร้อมในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในตลาดและตัดสินใจว่าจะเริ่มการผลิตเต็มรูปแบบและเปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาดหรือไม่

5) ในการดำเนินการกิจกรรมและกระบวนการระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนทั้งหมด จะต้องได้รับการตรวจติดตาม ตามกระบวนการวิธีการสอบทานการดำเนินงานของกระบวนการที่สำคัญ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ร่วมกันกับกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม

6) ผลลัพธ์จากกระบวนการวิธีการสอบทานการดำเนินงานของกระบวนการที่สำคัญ และการดำเนินงานของโครงการนวัตกรรม ตามผลลัพธ์นวัตกรรม และ Innovation Portfolio จะมีการสำรวจข้อมูลป้อนกลับส่งไปยังผู้บริหาร การดำเนินการกิจกรรมนวัตกรรมและเป็นปัจจัยนำเข้าของกระบวนการสำรวจ วิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS)

จากขั้นตอนที่ 3 ข้อที่ 5 - 6 เมื่อพิจารณาในมิติของ Stage Gate จะพบว่า

Launch (การเปิดตัว)

- **รายละเอียด:** การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ตลาด โดยดำเนินการตามแผนการตลาดและการจัดจำหน่ายที่ได้วางไว้ รวมถึงการตรวจสอบการตอบสนองจากตลาด การประเมินผลและการปรับปรุง

- **กิจกรรมหลัก:** การผลิตเต็มรูปแบบ, การเปิดตัวสู่ตลาด, การวางแผนและดำเนินการทางการตลาด, การจัดการการกระจายสินค้า

• Gate 6: Post-Launch Review

- **การตรวจสอบ:** ประเมินความสำเร็จของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการตอบสนองของตลาด
- **การตัดสินใจ:** ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการตลาดเพิ่มเติม

จากดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า

- 1) ระบบนวัตกรรมองค์กร เชื่อมโยงกับการพัฒนาธุรกิจขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
- 2) ตัวระบบนวัตกรรมองค์กร ดำเนินการภายใต้กรอบของโมเดลการขับเคลื่อนนวัตกรรม (Growth Driver Model)
- 3) ตัวระบบนวัตกรรมองค์กรแต่ละขั้นตอน สามารถนำมากำหนด Stage – Gate Innovation ได้อย่างครบถ้วน

4) การสร้างคุณค่านวัตกรรมอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องกำหนดมาตั้งแต่ตัวชีวิต เป้าหมายนวัตกรรม และได้รับการบริหารจัดการโดย ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม



บทที่ 2

การพัฒนานวัตกรรมและผลการพัฒนานวัตกรรม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมบนฐานความรู้เพื่อความยั่งยืนขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนา นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อให้องค์กรเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายขอบเขต การให้บริการ พัฒนาระบบการทำงาน สร้างคุณค่าร่วมแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ซึ่งในแต่ละปีองค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีนวัตกรรม เพื่อจัดเก็บ รวบรวมสารสนเทศด้านการ พัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่ปี 2563 จนถึง 2567 โดยระบุชื่อผลงาน/โครงการ และรายละเอียดต่าง ๆ สามารถสรุปเป็น จำนวนแนวคิด ไอเดีย และนวัตกรรมได้ดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนไอเดียและนวัตกรรม ปี 2563 - 2567

ปี	2563	2564	2565	2566	2567
จำนวนนวัตกรรม	7	11	12	16	22

และในปี 2568 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ZPOT Innovation Hackathon Camp 2025” โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์การสวนสัตว์แห่ง ประเทศไทยฯ โดยมีผลงานต้นแบบ (Prototype) ที่ได้จากการจัดกิจกรรม Hackathon Camp 2025 จำนวน 12 ผลงาน ดังนี้

1. Easy Supply
2. ELIZABETH Service
3. QUICK IT แอปพลิเคชันแจ้งซ่อมและติดตามการแก้ไขแบบ Real Time
4. ZOO AVATAR
5. Wild Tour-X No.1
6. Zoo Buddy
7. Zoo Easy E-Card
8. Smart Zoo Eagle vision 360 พาชมสัตว์
9. ระบบแจ้งเตือนการโอนเงิน
10. สวนสัตว์ 5 มิติ
11. กิจกรรมอนุรักษ์ (มะฮูต Mahout)
12. Adventure Zoo



ตารางที่ 2 แผนการพัฒนานวัตกรรม (Stage-Gate Innovation)

แผนการพัฒนานวัตกรรม	Stage – Gate of innovation*	Discover (การค้นพบ)	Scoping (การกำหนดขอบเขต)	Business Case (การวิเคราะห์กรณีธุรกิจ)	Development (การพัฒนา)	Testing & Validation (การทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง)	Launch product (การเปิดตัว)	ผลลัพธ์
	Gate	Idea Screen	Second Screen	Idea Development	Go to Testing	Go to Launch	Post Launch Review	
	The Growth Driver Model	การระบุโอกาสและประเด็นนวัตกรรม			การสร้างตัวเร่งนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม			
	Incubation /Innovation Funnel	Front – end phase			New Product Development phase		Commercialization Phase	
2563	1. การวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในสวนสัตว์ 5 แห่ง ขององค์การสวนสัตว์	*	*	*	*			ยุติ
	2. ถึงขยะลิงไม่รู้	*	*	*	*	*	*	พัฒนาต่อ/ประกวดอีกครั้ง 2567
	3. การเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิชาการด้วยระบบ Live Stream ผ่านสังคมออนไลน์	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	4. โครงการสัตว์ป่าคืนดวงตาให้น้อง	*	*	*	*	*	*	จดลิขสิทธิ์
	5. การใช้ระบบธนาคารน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	6. Hello Africa @Nakhonratchasima Zoo เปิดประสบการณ์เที่ยวชม เรียนรู้แบบใหม่ Zoo New Normal	*	*	*	*	*	*	ยุติ



แผนการพัฒนานวัตกรรม	Stage – Gate of innovation*	Discover (การค้นพบ)	Scoping (การกำหนด ขอบเขต)	Business Case (การวิเคราะห์ กรณีธุรกิจ)	Development (การพัฒนา)	Testing & Validation (การทดสอบ และการตรวจสอบ ความถูกต้อง)	Launch product (การเปิดตัว)	ผลลัพธ์
	Gate	Idea Screen	Second Screen	Idea Development	Go to Testing	Go to Launch	Post Launch Review	
	The Growth Driver Model	การระบุโอกาสและประเด็นนวัตกรรม			การสร้างตัวเร่งนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม			
	Incubation /Innovation Funnel	Front – end phase			New Product Development phase		Commercialization Phase	
	7. ลูกลอยนวัตกรรมใหม่	*	*	*	*	*	*	ยื่นจดสิทธิบัตร (รอผล)
2564	8. การใช้ Google Sites ในการสร้างห้องเรียน ออนไลน์ (ห้องเรียน ธรรมชาติและสัตว์ศึกษา)	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	9. SMART ZOO APPLICATION	*	*	*	*	*		ยุติ
	10. PLAY AND LEARN เฟลนดี้ E-BOOK	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	11. รังเทียมพญาแร้ง	*	*	*	*	*	*	พัฒนาต่อ/ประกวดต่อ ปี 2566
	12. แปรงขีดกระดองเต่า	*	*	*	*	*		ยุติ
	13. โครงการควบคุมประชากรลิงภายในสวนสัตว์ สงขลา ประจำปี งบประมาณ 2564	*	*	*	*	*		ยุติ
	14. การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อรองรับทักษะ การเรียนรู้ในวิถีใหม่ (New Normal)	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่



แผนการพัฒนานวัตกรรม	Stage – Gate of innovation*	Discover (การค้นพบ)	Scoping (การกำหนด ขอบเขต)	Business Case (การวิเคราะห์ กรณีธุรกิจ)	Development (การพัฒนา)	Testing & Validation (การทดสอบ และการตรวจสอบ ความถูกต้อง)	Launch product (การเปิดตัว)	ผลลัพธ์
	Gate	Idea Screen	Second Screen	Idea Development	Go to Testing	Go to Launch	Post Launch Review	
	The Growth Driver Model	การระบุโอกาสและประเด็นนวัตกรรม			การสร้างตัวเร่งนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม			
	Incubation /Innovation Funnel	Front – end phase			New Product Development phase		Commercialization Phase	
	15. กรงดักงู	*	*	*	*	*	*	พัฒนาต่อ/ประกวด ในปี 2565
	16. โครงการมือสือภาษา เสียงสัตว์ป่าให้น้อง ๆ (สื่อนวัตกรรมความรู้ เรื่องสัตว์ป่าเพื่อ ความเท่าเทียมด้านการเรียนรู้)	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	17. โครงการจำหน่ายบัตรเข้าชมสวนสัตว์ออนไลน์ (Online) ในระบบ Zoo Ticket	*	*	*	*	*		ยุติ
	18. โครงการ BI Dashboard	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
2565	19. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยการประยุกต์ เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วย www.plickers.com การสร้างห้องเรียนดิจิทัล และ www.liveworksheets.com การสร้างใบงานอัจฉริยะ Interactive	*	*	*	*	*	*	ยุติ
	20. พิมพ์งานด้วยเสียง	*	*	*	*	*	*	ยุติ



แผนการพัฒนานวัตกรรม	Stage – Gate of innovation*	Discover (การค้นพบ)	Scoping (การกำหนด ขอบเขต)	Business Case (การวิเคราะห์ กรณีธุรกิจ)	Development (การพัฒนา)	Testing & Validation (การทดสอบ และการตรวจสอบ ความถูกต้อง)	Launch product (การเปิดตัว)	ผลลัพธ์
	Gate	Idea Screen	Second Screen	Idea Development	Go to Testing	Go to Launch	Post Launch Review	
	The Growth Driver Model	การระบุโอกาสและประเด็นนวัตกรรม			การสร้างตัวเร่งนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม			
	Incubation /Innovation Funnel	Front – end phase			New Product Development phase		Commercialization Phase	
	21. แสตบอด ระบบจองแผนงานนำนักเรียนเข้า เรียนรู้ในสวนสัตว์	*	*	*	*	*	*	ยุติ
	22. การวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ด้วยการนับจำนวนกลุ่ม	*	*	*	*	*	*	ยุติ
	23. แบบฟอร์มรายงานประจำวันฝ่ายบำรุงสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/ชนะเลิศ
	24. เครื่องผ่อนแรงเปิดประตูอ่าง	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	25. กรงดักจับสัตว์รบกวน (นกพิราบและงู)	*	*	*	*	*	*	ยื่นจดสิทธิบัตร (รอผล)
	26. การเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุก	*	*	*	*	*	*	ได้รับประกาศนียบัตร จากงาน TQM-Best Practices in Thailand ประจำปี พ.ศ. 2565



แผนการพัฒนานวัตกรรม	Stage – Gate of innovation*	Discover (การค้นพบ)	Scoping (การกำหนด ขอบเขต)	Business Case (การวิเคราะห์ กรณีธุรกิจ)	Development (การพัฒนา)	Testing & Validation (การทดสอบ และการตรวจสอบ ความถูกต้อง)	Launch product (การเปิดตัว)	ผลลัพธ์
	Gate	Idea Screen	Second Screen	Idea Development	Go to Testing	Go to Launch	Post Launch Review	
	The Growth Driver Model	การระบุโอกาสและประเด็นนวัตกรรม			การสร้างตัวเร่งนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม			
	Incubation /Innovation Funnel	Front – end phase			New Product Development phase		Commercialization Phase	
	27. การเพิ่มมูลค่าของเสียจากการเพาะเลี้ยงไส้เดือน	★	★	★	★	★	★	ใช้งานอยู่
	28. โครงการผลิตดินหรือปุ๋ยปลูกพืชชีวมวลจากสัตว์ และพืช "ดินปลั่ง	★	★	★	★	★	★	ใช้งานอยู่
	29. การประยุกต์ และพัฒนากระบวนการติดตามผล การดำเนินงาน ใน รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล บน Smartphone ด้วย https://planzpotreports.glideapp.io/ จากการประยุกต์ใช้ www.glideapps.com	★	★	★	★	★	★	ใช้งานอยู่
	30. การเตรียมความพร้อมการเป็นสัตวแพทย์ กับสัตวแพทย์สวนสัตว์ (To Be A Zoo Vet)	★	★	★	★	★	★	ใช้งานอยู่
	31. วิธีตรวจเพศพญาแร้งแบบไม่รบกวนตัวสัตว์โดย การใช้เปลือกไข่	★	★	★	★	★	★	ใช้งานอยู่
2566	32. แชตบอต (สมาร์ทแชต เอไอ)	★	★	★	★	★	★	ใช้งานอยู่



แผนการพัฒนานวัตกรรม	Stage – Gate of innovation*	Discover (การค้นพบ)	Scoping (การกำหนด ขอบเขต)	Business Case (การวิเคราะห์ กรณีธุรกิจ)	Development (การพัฒนา)	Testing & Validation (การทดสอบ และการตรวจสอบ ความถูกต้อง)	Launch product (การเปิดตัว)	ผลลัพธ์
	Gate	Idea Screen	Second Screen	Idea Development	Go to Testing	Go to Launch	Post Launch Review	
	The Growth Driver Model	การระบุโอกาสและประเด็นนวัตกรรม			การสร้างตัวเร่งนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม			
	Incubation /Innovation Funnel	Front – end phase			New Product Development phase		Commercialization Phase	
	33. สร้างโลกกว้างเพื่อความเท่าเทียม ด้านการเรียนรู้	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	34. การพัฒนาการจัดเก็บผู้เยี่ยมชมสวนสัตว์ ขอนแก่น ในรูปแบบเชิง	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	35. การพัฒนาของบีบบังคับสัตว์กลุ่มเสือ-สิงโต	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	36. สวนสัตว์ป็นสุข สื่อสร้างสรรค์เพื่อคนไร้เสียง	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	37. รายการท่องเที่ยวสวนสัตว์ 360 องศา (ท่องเที่ยวเสมือนจริง)	*	*	*	*	*	*	ยุติ
	38. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า ผ่านระบบ LIVE Streaming	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	39. ระบบจองออนไลน์เข้าร่วมโครงการให้บริการ ความรู้	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	40. สื่อสารองค์ความรู้ผ่าน E-book	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่



แผนการพัฒนานวัตกรรม	Stage – Gate of innovation*	Discover (การค้นพบ)	Scoping (การกำหนด ขอบเขต)	Business Case (การวิเคราะห์ กรณีธุรกิจ)	Development (การพัฒนา)	Testing & Validation (การทดสอบ และการตรวจสอบ ความถูกต้อง)	Launch product (การเปิดตัว)	ผลลัพธ์
	Gate	Idea Screen	Second Screen	Idea Development	Go to Testing	Go to Launch	Post Launch Review	
	The Growth Driver Model	การระบุโอกาสและประเด็นนวัตกรรม			การสร้างตัวเร่งนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม			
	Incubation /Innovation Funnel	Front – end phase			New Product Development phase		Commercialization Phase	
41. ลิเมอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์แห่งลิเมอร์		*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/ ส่งประกวด สคร.
42. รั้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโมดูล่า สำหรับ การดำเนินงาน ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า สู่การต่อยอดและประยุกต์ใช้ในชุมชน		*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
43. ห้องอาหารแก้ง (สมบูรณ์)		*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/ได้รับทุน โครงการพัฒนา นวัตกรรม
44. รอยดินฉินสร้างสรรค์จินตนาการให้เธอ		*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/ได้รับทุน โครงการพัฒนา นวัตกรรม/ ส่งประกวด สคร. 2567



แผนการพัฒนานวัตกรรม	Stage – Gate of innovation*	Discover (การค้นพบ)	Scoping (การกำหนด ขอบเขต)	Business Case (การวิเคราะห์ กรณีธุรกิจ)	Development (การพัฒนา)	Testing & Validation (การทดสอบ และการตรวจสอบ ความถูกต้อง)	Launch product (การเปิดตัว)	ผลลัพธ์
	Gate	Idea Screen	Second Screen	Idea Development	Go to Testing	Go to Launch	Post Launch Review	
	The Growth Driver Model	การระบุโอกาสและประเด็นนวัตกรรม			การสร้างตัวเร่งนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม			
	Incubation /Innovation Funnel	Front – end phase			New Product Development phase		Commercialization Phase	
	45. คอร์สออนไลน์หลักสูตร "นักอนุรักษ์ และดูแลสวัสดิภาพสัตว์ใน สวนสัตว์"	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/ ได้รับทุนโครงการ พัฒนานวัตกรรม
	46. การออกแบบมาสคอต (mascot) เพื่อสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อพญาแร้ง ของนักเรียนและ ครอบครัวรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/ ได้รับทุนโครงการ พัฒนานวัตกรรม
2567	47. เวชภัณฑ์สมาร์ตสต็อก (Medical Supplies Smart Stock)	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	48. การออกแบบมาสคอต (mascot) เพื่อสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อพญาแร้ง ของนักเรียนและ ครอบครัวรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	49. ดอกสะแบงแทงใจ	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	50. การนำ Line Notify มาใช้ในการการทำงาน	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	51. ระเบียบครุภัณฑ์	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่



แผนการพัฒนานวัตกรรม	Stage – Gate of innovation*	Discover (การค้นพบ)	Scoping (การกำหนด ขอบเขต)	Business Case (การวิเคราะห์ กรณีธุรกิจ)	Development (การพัฒนา)	Testing & Validation (การทดสอบ และการตรวจสอบ ความถูกต้อง)	Launch product (การเปิดตัว)	ผลลัพธ์
	Gate	Idea Screen	Second Screen	Idea Development	Go to Testing	Go to Launch	Post Launch Review	
	The Growth Driver Model	การระบุโอกาสและประเด็นนวัตกรรม			การสร้างตัวเร่งนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม			
	Incubation /Innovation Funnel	Front – end phase			New Product Development phase		Commercialization Phase	
	52. สลิปักษ์โลก QR Code ช่วยจำ	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	53. พัฒนาการสื่อสารความรู้รูปแบบ AI	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	54. ทางเลือกใหม่ขององค์กรไร้กระดาษ ระบบงาน สารบรรณ	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	55. Take Care ถามา ตอบไป	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	56. กางเกงกะปิปลาร้า	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/รางวัล นวัตกรรมดีเด่น ปี 2567
	57. การใส่หมวกและปากบนเทียมในนกกาฮัง เนื่องจากภาวะมะเร็ง ผิวหนังชนิดสแควมัสเซลล์	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/รางวัล นวัตกรรมดีเด่น ปี 2567
	58. ปรับปรุงพัฒนางานถึงขยะกันลิ่งรื้อเพื่อประสิทธิภาพ ในการให้บริการ ที่ดีเลิศ	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่



แผนการพัฒนานวัตกรรม	Stage – Gate of innovation*	Discover (การค้นพบ)	Scoping (การกำหนด ขอบเขต)	Business Case (การวิเคราะห์ กรณีธุรกิจ)	Development (การพัฒนา)	Testing & Validation (การทดสอบ และการตรวจสอบ ความถูกต้อง)	Launch product (การเปิดตัว)	ผลลัพธ์
	Gate	Idea Screen	Second Screen	Idea Development	Go to Testing	Go to Launch	Post Launch Review	
	The Growth Driver Model	การระบุโอกาสและประเด็นนวัตกรรม			การสร้างตัวเร่งนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม			
	Incubation /Innovation Funnel	Front – end phase			New Product Development phase		Commercialization Phase	
	59. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมูลสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (EVM) สู่การ เป็นต้นแบบในการจัดการมูลสัตว์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	60. ทัวร์หลังบ้าน @Korat Zoo	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	61. รอยตีนฉินสร้างสรรค์จินตนาการให้เธอ	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	62. การใช้ศักยภาพของพื้นที่ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา "กิจกรรมล่องเรือเล่นลม ขึ้นชมถ้ำ กระเรียนไทย" ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/ รางวัลดีเด่น ด้านกระบวนการ ปี 2567
	63. มินิเว็บเพื่อการบริหารด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/รางวัล นวัตกรรมดีเด่น ปี 2567



แผนการพัฒนานวัตกรรม	Stage – Gate of innovation*	Discover (การค้นพบ)	Scoping (การกำหนด ขอบเขต)	Business Case (การวิเคราะห์ กรณีธุรกิจ)	Development (การพัฒนา)	Testing & Validation (การทดสอบ และการตรวจสอบ ความถูกต้อง)	Launch product (การเปิดตัว)	ผลลัพธ์
	Gate	Idea Screen	Second Screen	Idea Development	Go to Testing	Go to Launch	Post Launch Review	
	The Growth Driver Model	การระบุโอกาสและประเด็นนวัตกรรม			การสร้างตัวเร่งนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม			
	Incubation /Innovation Funnel	Front – end phase			New Product Development phase		Commercialization Phase	
	64. ห้องอาหารแก้ง (สมบูรณ์)	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/ ได้รับทุนพัฒนา นวัตกรรมปี 2566
	65. สื่อสารสร้างอัตลักษณ์	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่
	66. โครงการขาทันตกรรมระดับคอนสำเร็จรูปสำหรับ นกปากขอ	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/ ได้รับทุนโครงการ พัฒนานวัตกรรม
	67. โครงการคัดแยกชนิดเชื้อราท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ในการย่อยสลาย มูลสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/ ได้รับทุนโครงการ พัฒนานวัตกรรม
	68. โครงการมหัศจรรย์ สัตว์สัตว์ป่า สีส้มเสียง	*	*	*	*	*	*	ใช้งานอยู่/ ได้รับทุนโครงการ พัฒนานวัตกรรม

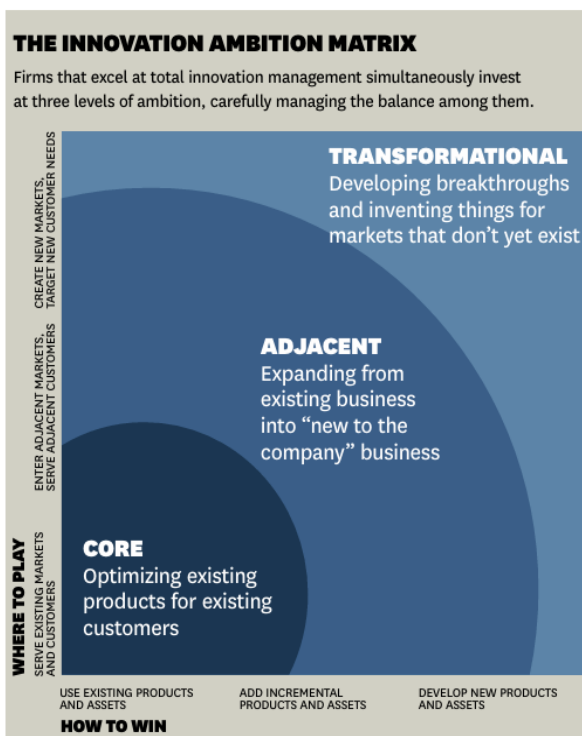
บทที่ 3

พอร์ตโฟลิโอนวัตกรรม (Innovation Portfolio)

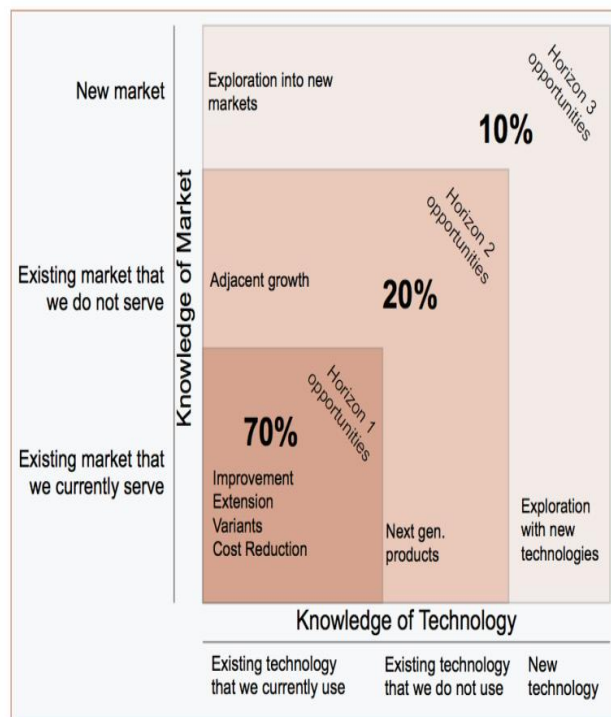
การจัดการพอร์ตโฟลิโอนวัตกรรม (Organize Innovation Portfolio)

คือ การบริหารพอร์ตโฟลิโอของนวัตกรรมในมิติของนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายและบริหารการลงทุนด้านนวัตกรรมอย่างเหมาะสม โดยได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินโครงการนวัตกรรม อ้างอิงแนวทางการกำหนดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับระดับนวัตกรรมเป้าหมายของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งประยุกต์มาจาก The Innovation Ambition Matrix ของ Harvard Business School ดังภาพเปรียบเทียบต่อไปนี้

กรอบแนวคิดของ Harvard Business School



กรอบแนวคิดของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ



ภาพที่ 8 แสดงเปรียบเทียบกรอบแนวคิดของ Harvard Business School

และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (Innovation Portfolio)

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้นำหลักการมาประยุกต์ใช้ เพื่อทำการกำหนดพอร์ตโฟลิโอนวัตกรรม โดยแบ่งระดับเป็นดังต่อไปนี้

- 1) **ระดับที่ 1 ระดับ Core** เป็นระดับของนวัตกรรมที่ยังใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการปัจจุบัน รวมถึงลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งควรอยู่ที่สัดส่วน 70 - 80%
- 2) **ระดับที่ 2 ระดับ Adjacent** เป็นระดับของนวัตกรรมที่ขยายออกไปจากผลิตภัณฑ์หรือบริการปัจจุบัน รวมถึงลูกค้าปัจจุบันไปสู่ธุรกิจใหม่ ซึ่งควรอยู่ในสัดส่วน 20 - 30%
- 3) **ระดับที่ 3 ระดับ Transformational** เป็นระดับการสร้างการเปลี่ยนแปลง อาจอยู่ในรูปแบบของ Disruptive Innovation ซึ่งควรอยู่ในสัดส่วน 5 - 10%

โดยในการประเมิน จะแบ่งออกเป็น 2 แกนหลัก ได้แก่

(1) แกนที่อธิบาย Where to play ซึ่งมี 3 ระดับ (แกน Y)

ระดับที่ 1 นวัตกรรมที่จัดทำขึ้นสำหรับตลาดหรือลูกค้าปัจจุบัน

ระดับที่ 2 นวัตกรรมที่เชื่อมโยงต่อยอดธุรกิจใหม่

ระดับที่ 3 นวัตกรรมสร้างตลาดใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่

(2) แกนที่อธิบาย How to win ซึ่งมี 3 ระดับ (แกน X)

ระดับที่ 1 การใช้สินทรัพย์มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่

ระดับที่ 2 การเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์เข้าไปไม่ใช่ของเดิม

ระดับที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สินทรัพย์ใหม่

1. หลักการการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอนวัตกรรม (Innovation Portfolio Management)

การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอวัตกรรม (Innovation Portfolio Management) เป็นการดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการติดตาม รักษาความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งเพื่อให้มีความชัดเจนและมั่นใจว่า โครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ขององค์กรจะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นวัตกรรมขององค์กร และเป็นส่วนสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดของโครงการนวัตกรรม

2. ประโยชน์จากการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอวัตกรรม (Innovation Portfolio Management)

1) บริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอวัตกรรม จะทำให้องค์กรสามารถติดตามและประเมินความเสี่ยงที่หลากหลายได้ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินโครงการและการลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยความเสี่ยงเหล่านั้นสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการนวัตกรรมหนึ่ง ๆ และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวของโครงการนั้น รวมถึงการเรียนรู้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

2) ติดตามผลลัพธ์นวัตกรรม (สนับสนุนเกณฑ์ข้อผลลัพธ์นวัตกรรม)

การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอวัตกรรม จะช่วยผู้รับผิดชอบด้านนวัตกรรมติดตาม ประเมินผลลัพธ์ที่หลากหลายมิติของโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

3) ลำดับความสำคัญและการมุ่งเน้นต่อพื้นที่/ส่วนที่ต้องการเติบโตเชิงกลยุทธ์

การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ ทำให้องค์กรสามารถมั่นใจและแน่ใจได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างโครงการนวัตกรรมทั้งหมดกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ ซึ่งมีความสำคัญในแง่แนวทางของนวัตกรรมที่จะต้องดำเนินการต่อไปตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ

4) การทำให้แนวทางนวัตกรรม (Innovation Pipeline) มีความชัดเจน (Innovation Pipeline Visibility)

ความโปร่งใส (Transparency) เป็นส่วนสำคัญสำหรับการพัฒนา ริเริ่มนวัตกรรม นอกจากพนักงานขององค์กรมีส่วนร่วมอย่างดีแล้ว ผู้นำจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าร่วมและตัดสินใจ ซึ่งการบริหารพอร์ตโฟลิโอ นวัตกรรมจะเอื้อต่อการสร้างการพัฒนาและเส้นทางนวัตกรรมที่ผู้นำต้องเข้ามามีส่วนร่วมและชี้นำ รวมถึงผลักดันให้นวัตกรรมนั้นสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และสร้างความสำเร็จขององค์กร

โดยแนวทางการพัฒนาแนวคิด (Product Concept/Concept Definition) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จึงใช้กระบวนการนวัตกรรมเป็นกระบวนการหลักในการพัฒนาแนวคิด (Product Concept/Concept Definition) ตามกรอบแนวคิดของ Stage – Gate Innovation ซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้าในระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละโครงการนวัตกรรม ซึ่งสามารถประเมินโครงการนวัตกรรมที่อยู่ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยใช้ตารางที่ 3

การประเมินโครงการนวัตกรรมที่มีอยู่ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3 การประเมินโครงการนวัตกรรมที่มีอยู่ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

#	การใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่	การเพิ่มผลิตภัณฑ์ หรือสินทรัพย์เข้าไป ไม่ใช่ของเดิม	พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ สินทรัพย์ใหม่
นวัตกรรมสร้างตลาดใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่			
นวัตกรรมที่เชื่อมโยง ต่อยอดธุรกิจใหม่			
นวัตกรรมที่จัดทำขึ้น สำหรับตลาด หรือลูกค้าปัจจุบัน			



จัดทำโดย สถาบันจัดการสวนสัตว์